

小程序学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏★）

编程导航学习网站: [学编程、做项目、拿 Offer!](#)

企业高频面试题库: [开始刷题, 面试遇原题!](#)

精选简历模板大全: [1 分钟搞定简历!](#)

AI 资源导航网站: [获取最新 AI 黑科技!](#)

1 对 1 模拟面试: [随时随地提升面试能力](#)

建议先观看:

- 鱼皮的《小程序入门》视频教程: <https://www.bilibili.com/video/BV1WA411N75W>
- 鱼皮的《利用 AI 开发学习英雄小程序》视频教程: <https://www.bilibili.com/video/BV1yMn3zuE7L/>
- 鱼皮的《使用跨端框架开发小程序》视频教程: <https://www.bilibili.com/video/BV1vM4m1R7K3/>

开篇介绍

小程序是运行在 APP 中的一种随用随开的程序, 是前端开发领域的应用形态之一, 就像 PC 网站、H5 网站和 APP 一样。

小程序开发其实非常简单, 一句话: **只要你会前端, 就会开发小程序!**

关于前端开发的详细学习, 可以查看 [前端开发学习路线](#)

为什么要做小程序?

从几个角度来说明:

1) 用户角度: 使用方便

相信只要用过小程序的同学, 都能感受到它的方便, 不用安装、随用随开、还能通过分享链接打开, 这点完胜 APP。

但是小程序的用户体验一般是不如 APP 的, 毕竟受到了宿主 (比如微信 APP) 的限制。

2) 开发角度: 开发成本低

开发小程序和开发一个网页的语法、流程和方法几乎完全一致, 所以上面也说了, 只要你会前端, 就会开发小程序。此外, 目前小程序的开发工具和生态都比较完善, 也可以降低开发难度。

3) 产品角度: 上线成本低

小程序不需要在各个应用商店提交审核, 就可以快速上线。虽然也要在小程序平台审核, 但个人感觉比在应用商店过审方便一些。

4) 老板角度: 省钱

小程序前端运行在宿主 APP 里, 不用单独购买一个服务器来部署前端 (当然, 后端还是需要服务器的)。

5) 运维角度: 更安全性

因为小程序是运行在宿主 APP 里 (比如微信或支付宝), 所以运行时会受到严格的安全限制, 前端几乎不用担心被攻击。

6) 运营角度：流量大，容易裂变

这可能是越来越多开发者选择小程序最重要的原因，小程序可以利用宿主 APP 本身的流量，打开率高、易被搜索发现、也容易被传播分享。

如果你要快速上线一个自己的产品，不止有能用、还要考虑运营、数据分析、推广裂变、运维，那么小程序无疑是最合适的，没有之一！火爆的“羊了个羊”就是最好的例子，但凡要下 APP 或者只是个网站，传播速度都不会有朋友圈那么快。

我相信大家也经常在朋友圈刷到洗脑小游戏的广告吧，小游戏赚钱猛的咧。

7) 求职角度（面向薪资编程）：对前端同学来说是加分项

大多数公司是没有“小程序开发”这一岗位的，一般都统称为前端开发。如果你是一名前端开发同学，已经做过了 PC、H5 网站，不妨尝试做一个自己的小程序，拓宽一下自己的实践边界。

小程序生态

小程序依赖 APP 环境作为宿主，国内互联网大厂基本都有自己的小程序，可谓是百家争鸣。

比如微信小程序、支付宝小程序、百度小程序、抖音小程序、爱奇艺小程序等等。。。

但毫无疑问，微信作为国内早期的小程序入局产品，流量最大、小程序最多，所以如果你要学习小程序开发的话，强烈推荐从微信小程序开始学起。

本学习路线也是以微信小程序开发为主，学会一个，别家都会了。

开发小程序的几种方式

这里鱼皮应该是把所有的主流开发方式都分享出来了，每种方式都有自己的优缺点，要根据实际情况去选择：

1、原生开发

所谓“原生”，就是不加任何封装和修饰的，官方提供的语法，基本等同于前端三件套 HTML + CSS + JS。

优点：

1. 最直接、上手相对容易，开发用到的语法和 API 都能在文档中查到。
2. 因为不存在封装，所以出了问题更容易定位和解决。

缺点：

1. 可用组件少、语法不灵活、很多东西都要自己手写，会导致代码量大、开发效率低。
2. 不同小程序宿主 APP 的语法会有一些区别，开发跨 APP 小程序成本更高。

2、框架开发

在原生开发的基础上，使用别人开发好的、现成的框架和组件库，比如 mpvue 框架和 Vant-weapp 组件库。

优点：

1. 写更少的代码，使得代码更简洁，能提高开发效率和代码的可维护性。
2. 小程序框架和前端框架的语法极为相似（甚至接近一致），减少学习成本，提高了开发效率。

缺点：

1. 有些框架封装得太好了，不深入了解它的话，问题的排查成本高
2. 框架不一定能覆盖你所有的需求，一旦遇到框架无法支持的语法时，就容易束手无策
3. 框架的更新迭代速度太快了，更新框架后可能会出现新 Bug

3、跨端开发

跨端开发是指：只编写一套代码，通过框架或工具自动帮你生成支持多个平台的小程序，甚至是其他产品形态，比如H5页面、APP等。

比较有代表性的跨端开发框架就是 Uniapp、还有 Taro。



优点：只用编写和维护同一套代码，大幅节约开发成本

缺点：跨端开发框架并不能完美适配所有平台，还是要针对不同的平台编写一些补丁代码，而且和框架开发一样，一旦后期才发现某个功能不支持你需要的那个平台，可能已经无力回天了（更换跨端开发框架成本太大），所以前期的技术选型真的很重要。

4、低代码开发

所谓低代码（或者零代码），就是写最少的代码（甚至是不写代码），通过在一个可视化页面上进行拖拉拽、编写一些配置，就能开发出一个小程序。

比如腾讯的 WeDa、钉钉的宜搭等等。



优点：开发成本极低，甚至连复制粘贴都不用！

缺点：别人给你封装的工具如果太好，不仅你学习不到什么开发经验，而且和跨端开发一样，出了 Bug 你可能根本无从下手。

5、找别人开发

最省事的开发方式就是找别人做！早在几年前，就有各种小程序定制的服务商了。而近几年，微信也推出了自己官方的小程序服务市场。如果你不是为了学习、只是希望有一个小程序，那么去 [微信服务市场](#)、或者找 [云服务商官方的小程序解决方案](#)，花钱就能搞定了~

6、AI 开发

AI 时代已经到来，不妨让 Cursor、TRAE 等 AI 工具帮你开发一个小程序（狗头）。

AI 开发的核心思想是利用 AI 编程工具（如 Cursor）和 AI Vibe Coding 方式，通过提示词工程和 AI 对话来快速生成代码、调试问题、优化代码。

优点：开发效率极高，适合快速原型开发和验证创意

缺点：需要一定的编程基础来审查和优化 AI 生成的代码，完全依赖 AI 可能导致代码质量不稳定！

推荐学习资源：

- 鱼皮的《利用 AI 开发学习英雄小程序》视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1yMn3zuE7L/>
- [AI 程序员技术练兵场项目](#)：以 AI 编程为主的 Java + Vue 全栈 AI 应用开发教程，实战 LangChain4j AI 框架、结构化输出、提示词工程，掌握 AI Vibe Coding 开发完整前后端项目的流程和技巧。虽然不是小程序，但开发思路和 AI 协作方法完全适用于小程序开发

学习路线图

小程序开发学习路线
by 程序员鱼皮

一：前端入门

HTML 基础

CSS 基础

JavaScript 基础

响应式布局

开发响应式网页

开发工具

微信开发者工具

起步

目录结构

小程序基础

配置小程序

WXML

小程序框架

WXSS

基础能力

JavaScript

开放能力

调试

二：原生开发

组件和组件库

基础组件

WeUI 组件库

插件

开放能力

分享转发

支付

定位

扫码

小游戏开发

游戏引擎

Canvas 绘图

游戏逻辑

三：框架开发

Vue 框架

mpvue

uni-app

React 框架

Taro

组件库

Vant Weapp

ColorUI

iView Weapp

四：跨端开发

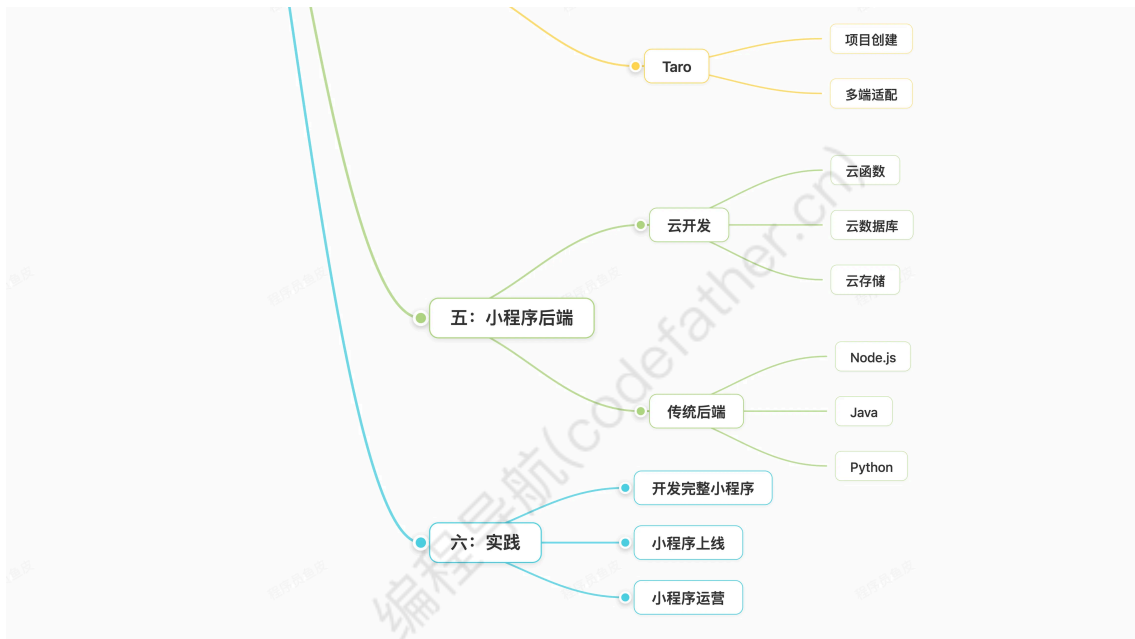
uni-app

项目创建

多端适配

条件编译

插件市场



整体学习建议

1) 前端是基础：**如果还没学过前端，不要考虑去学习小程序。**

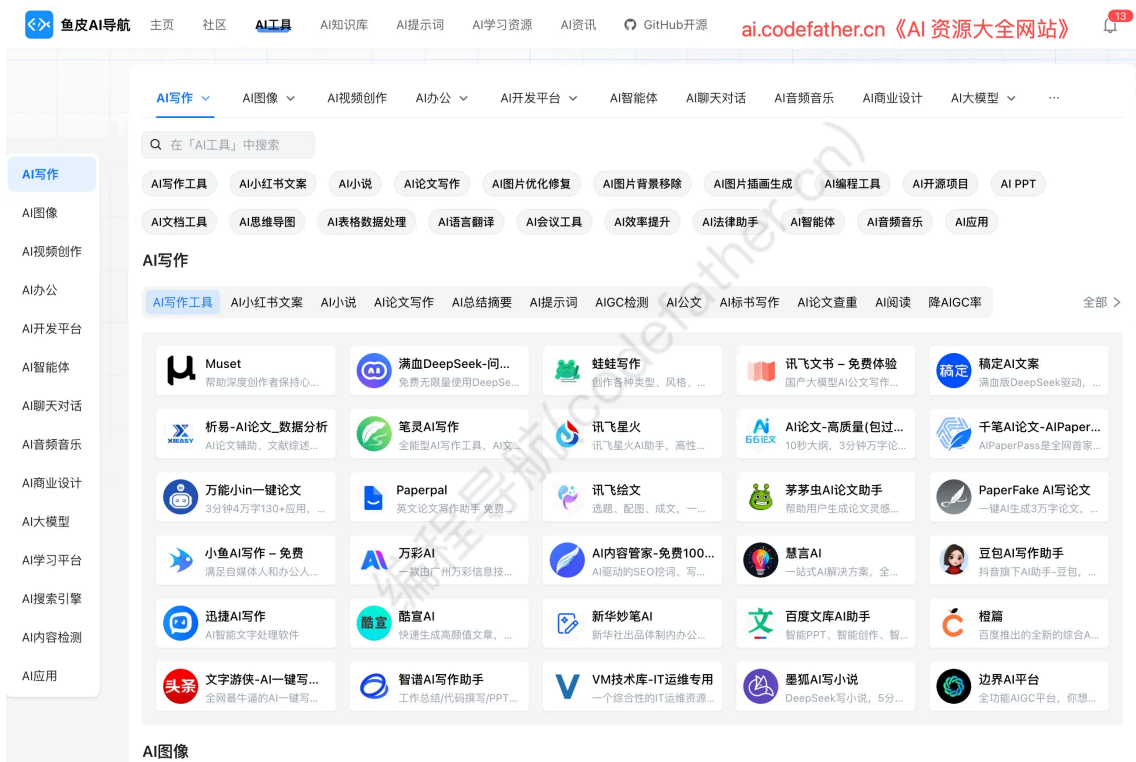
建议先学习前端基础（HTML、CSS、JavaScript），详细的前端学习路线请看：[前端开发学习路线](#)。

2) 不要把开发小程序当做你的主要学习方向，不是所有的公司都有小程序开发的岗位。如果真的想从事小程序开发，应该以它的父领域 —— 前端学习为主。

3) 官方文档最重要：小程序毕竟是和某个 APP（比如微信）绑定的，每家的规则都不一样，而且开发工具版本也在不断更新。所以在开发时一定要多看 [官方文档](#)，并且以最新的官方文档为主！

4) 遇到问题先看官方资源：遇到小程序开发的问题首先看官方文档、使用 [官方的交流社区](#)，其次才是搜索引擎。

5) 善用 AI 辅助：可以让 AI 帮你生成小程序代码、解释小程序 API、Debug 报错。更多 AI 工具推荐可以看 [AI 导航](#)。



6) 多用插件提升效率：做小程序开发时，如果要实现某个功能，建议先在小程序后台搜索一下有没有对应插件，提高开发效率。

学习大纲

1. 前端入门
2. 原生开发
3. 框架开发
4. 小程序后端
5. 实践

一、前端入门

学小程序前，请先学习前端。因为小程序最基础的开发语法基本和前端三件套（HTML + CSS + JavaScript）的语法一致，会用前端开发网页，就会开发小程序！

前端需要学到什么程度呢？主要是以下 4 个步骤：

1. HTML + CSS + JavaScript 语法基础
2. 能够使用上述三件套开发一个基本的网页
3. 学习 CSS 响应式布局（媒体查询）
4. 能够开发一个响应式网页（手机端看也很合适）

前端学习建议以写代码为主，没什么复杂的理论知识，也不需要去理解，能写出在网页上能看到的東西就足够了。

资源

快速入门：

- ★ [freeCodeCamp 在线编程](#)：建议直接闯关实战

稳定入门（巩固基础）：

- [Pink 老师前端入门教程](#)：零基础必看
- [MDN HTML 教程](#)：官方文档
- [MDN CSS 教程](#)：官方文档
- [MDN JavaScript 教程](#)：官方文档

详细的前端学习路线请看：[前端开发学习路线](#)

二、原生开发

注意，实际项目中，很少会用原生开发，一般都是用框架来加速开发的，所以这个阶段的目的是入门，而不是做出一个完整的项目！

小程序

所谓原生开发，就是使用小程序平台官方的语法（WXML + WXSS + JavaScript）进行开发，学完前端三件套之后就可以尝试了。

学习原生开发非常简单，直接从 [官方文档](#) 开始，把“起步”章节中提到的示例小程序跟着做完即可，先跑通一个从开发到上线 Demo 小程序的流程，再去考虑开发完整的项目。



官方文档中，有几个章节一定要重点学习：

1. 起步
2. 目录结构
3. 配置小程序
4. 小程序框架
5. 基础能力
6. 开放能力
7. 调试

学习完基本的小程序开发流程后，可以去学习组件和组件库的使用，用别人写好的界面，提高自己的开发效率：

- 组件学习文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/component/>
- WeUI 组件库学习文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/platform-capabilities/extended/weui/>

感兴趣的话还可以去学习下使用插件和其他开放能力, 丰富小程序的功能:

- 插件: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/plugin/>
- 开放能力: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/platform-capabilities/>

小游戏

这里也提一下小游戏吧, 开发小游戏的难度比小程序大, 不仅需要前端基础, 还要有一定的游戏开发经验。

这方面教学资源比较少, 建议先把微信小游戏官方文档读一遍: [快速上手](#) | [微信开放文档](#), 了解一下完整的开发的流程。

可以再搭配 B 站的视频来旁敲侧击地补充一些知识: [搜索 哔哩哔哩-bilibili](#)

资源

注意, 以下资源不是都要看, 如果你看完官方文档觉得还是不知道怎么开发一个小程序 Demo, 那么可以通过以下资源补充知识:

- ★ [黑马爆款微信小程序视频 \(2022\)](#): 零基础入门
- [微信官方小程序开发实战 \(2022\)](#): 官方教程
- [微信官方小程序课程](#): 各行业开发经验、高校大赛作品分享
- [小程序项目实战 \(2022\)](#): 完整项目实战
- [B 站 UP 小程序系列视频](#): 讲得还挺清晰

三、框架开发

如上所说, 企业开发小程序一般都是用框架的。如果你想高效开发小程序, 建议先学习 Vue 或者 React 其中一门前端开发框架, 因为小程序的开发框架的语法基本和这两个前端框架一致。

小程序开发框架有很多, 建议根据自己熟悉的技术栈直接去学习 [跨平台开发框架](#)。你会 Vue 的话, 建议用 [uni-app](#); 会 React 的话建议用 [Taro](#) 或者阿里的 [Remax](#), 只用学会一门开发框架就足够了!

学习框架的话不建议到处找教程, 因为框架版本一直在更新迭代, 建议还是 [跟着官方文档的入门教程](#) 先把 Demo 做出来, 然后再完整阅读一遍官方文档, 了解框架的各种特性, 并且通过写 Demo 的方式来实践。

在学习开发框架的过程中, 你就可以开始做属于自己的小程序项目了, 建议搭配一个组件库去学习。

资源

- [uni-app 实战视频教程](#): 完整的实战教程

四、小程序后端

以上 3 个阶段我们只能开发出具有静态数据的小程序前端页面, 但一般情况下, 我们都希望自己的小程序能够让用户自己输入数据, 并且让其他同学看到这些动态的数据。

这就需要后端开发知识了。

但对于以前端学习为主的同学来说, 再去专门学习后端开发成本实在太高了! 所以这里我建议大家直接使用官方提供的小程序云开发 技术。

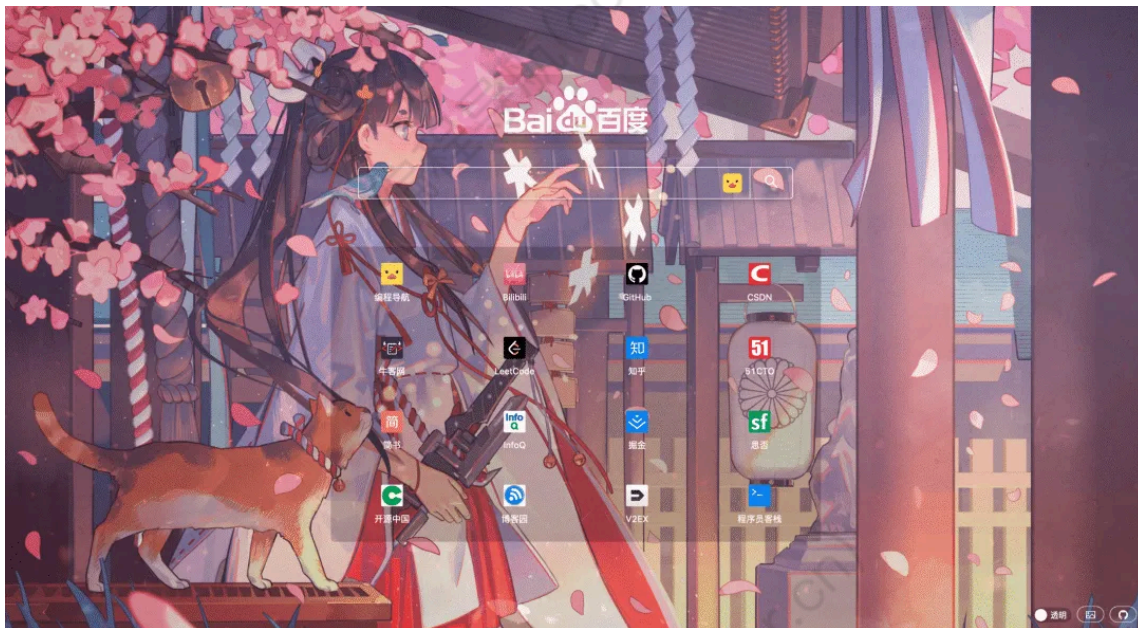
小程序云开发是一套技术栈，直接给你提供现成的数据库、后端接口 SDK、鉴权、文件存储、日志、监控告警等能力，可谓前端快速开发必备。

因为云开发已经集成到微信开发者工具中了，所以上手云开发非常简单，依然是阅读 [微信官方云开发文档](#) 即可。

注意，微信小程序云开发和腾讯云开发是有一定区别的。虽然它们能力都相同，但是微信小程序云开发对小程序的支持更友好，相当于集成到开发工具里了；而腾讯云开发不止能用于小程序，网页也是可以的，应用范围更广。

鱼皮也是有幸作为腾讯云开发高级布道师，之前给大家分享过很多这方面的内容，吐槽一下有些文章官方没收录到网站上，比如 [这篇](#)。

鱼皮还开源过一个 [基于腾讯云开发部署的项目](#)，感兴趣可以了解下。



资源

- [腾讯云开发官方文档](#)：详细的云开发文档

五、实践

建议大家参加微信官方的高校小程序开发竞赛，可以在 [官方社区](#) 获取竞赛信息。

此外，也可以尝试做个小程序项目来参加计算机应用能力大赛、计算机程序设计大赛、互联网+、挑战杯等等。

项目实战资源

除了自己从零开发小程序，也可以跟着完整的项目教程来学习小程序开发的最佳实践。以下是一些优质的小程序项目教程：

快速入门项目：

- [从零做一个上万用户的小程序](#)：真实项目经验分享

进阶项目（含小程序开发）：

- ★ [AI 答题应用平台](#)：深入业务场景，学习实战 **React 跨端小程序开发**、Vue3 AI 应用网站开发，后端分库分表、分布式锁、缓存、幂等设计、设计模式、RxJava 响应式编程、SSE 实时推送、线程池隔离等。项目包含

快速开发 MBTI 小程序的完整视频讲解，大幅提升开发经验和架构设计能力

AI 辅助开发项目：

- [AI 程序员技术练兵场](#)：以 AI 编程为主的 Java + Vue 全栈 AI 应用开发教程，实战 LangChain4j AI 框架、结构化输出、提示词工程，掌握企业级 AI 应用开发流程和技巧。虽然是 Web 应用而非小程序，但 AI Vibe Coding 的开发思路和方法完全适用于小程序开发，能帮你掌握如何用 AI 快速开发完整的前后端项目
- 鱼皮的《利用 AI 开发学习英雄小程序》视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1yMn3zuE7L/>

💡 学习项目时建议先从简单的入门项目开始，掌握基本流程后再尝试进阶项目。一定要学会利用 AI 工具提升开发效率，这是未来程序员必备的技能。

小伙伴们加油 💪



程序员必备资源

- 1) 程序员学习交流圈：[极客教程、实战项目、求职宝典](#)
- 2) 程序员面试八股文：[实习/校招/社招高频考点、企业真题解析](#)
- 3) 程序员写简历神器：[专业模板、丰富例句、直通面试](#)
- 4) AI 知识资源大全：[前沿技术、最新 AI 资讯、提示词大全](#)
- 5) 1 对 1 模拟面试：[实习/校招/社招面试拿 Offer 必备](#)